

본사 기술안전본부 종합감사 모범사례 주요내용 요약

제 목	[1] 생성형 AI 등 기술을 활용한 발전운영분야 업무 효율성 제고
효 과	○ 복잡한 설비감독 업무에 생성형 AI 기술적용으로 업무효율성 제고 ○ 업무수행 필수매뉴얼 온라인 콘텐츠 제작으로 신·전입직원 업무적응력 향상 ○ 기동정지 급증에 따른 가이드시스템 구축으로 실수예방, 지원부서 업무경감
내 용	□ 현황 ○ 석탄화력 WSS 확대 등 전사업소 기동정지 급증 및 복잡한 업무절차, 규정 등으로 사업소 직원의 업무과중 및 기술력 확보 여력 부족 ○ 순환근무 제도 등으로 부서 내 숙련자 비율이 저하되고 교대근무 고연령 ○ 전입직원 및 신입사원 등에 대한 업무지원 체계 구축 필요 □ 개선내용 ○ (효율성제고) 생성형 AI활용을 통한 디지털 기반 발전업무 프로세스 적용 - 설비감독이 수행하는 '모든 업무자료'를 반영하여 업무효율성 향상 - 경상오더설계, TM처리, 자재관리, 구매, 공사 수행 절차 등 업무가이드 ○ (영상교안) 직무수행 필수매뉴얼 영상콘텐츠 제작으로 업무적응 기반마련 - 직원 업무효율성 증대를 위한 각종 매뉴얼 제작 후 연계 교육과정 확보 - 순환근무 제도 등으로 신·전입직원 업무수행을 위한 직무교안 마련 ○ (내비게이터) 기동정지 증가에 따른 '가이드시스템' 구축으로 인적실수 최소화 - (운전가이드) 기동·정지중 단계별 Check Point 및 운전절차 자동제시 - (데이터분석) 특정단계 다빈도 문제점, 인적실수 이력, 고장사례 등 기록

제 목	[2] 경상정비공사 입찰 심사기준 개정 및 시공평가 시행으로 경쟁발주 기틀 마련
효 과	○ 경상정비 노·사·전 협의체 합의사항의 고용승계를 감안한 심사기준 확정 ○ 국가계약법 준수를 통해 정비시장의 독점 방지 및 경쟁 확대 기반 마련 ○ 경쟁 재개 시 수의계약 대비 낙찰률 감소로 정비비용 절감(연간 17억 원/건)
내 용	□ 현황 ○ 정규직 전환정책 관련 경상정비공사 신규 경쟁계약 장기 지연 中 - 고용승계 이슈 관련 기존 입찰심사기준인 종합심사낙찰제 심사기준 개정 및 기재부 승인 필요 ○ 정부 정책 이행 및 발전정비산업 안전강화 방안 이행을 위해 발전5사 시공평가 지침서 개정·합의 필요 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 종합심사낙찰제 세부심사 기준 중 노·사·전 협의체 합의사항을 반영, 고용승계를 위해 기존 배치기술자 위반에 대한 사항을 1년 유예 및 전문성 강화를 위해 발전5사 시공 평가를 심사기준으로 반영, 기재부 승인 완료('23.11) ○ 기존 계약의 지속 여부 및 중심제 심사기준에 시공평가 결과가 활용될 수 있도록 발전5사 시공평가 업무지침서 개정·합의 완료('24.01) ○ 직전 연도 '23년 발전5사 경상정비 협력사 시공평가 시행 및 결과 종합('24.06), 본 결과가 신규입찰 중심제 심사 점수로 최초 반영

제 목	[3] 군산복합 가스터빈 고온부품 정비주기 연장으로 정비비용 절감
효 과	○ 가스터빈 고온부품 정비주기 연장(기동횟수 : 300→450회)으로 고온부품 자재구매 및 재생정비 비용 178.3억 원(44.6억 원/년) 절감 ○ 가스터빈 소모성 부품 국산화 및 국내 가스터빈 고온부품 재생 정비산업 육성
내 용	□ 현황 ○ 군산복합 가스터빈 고온부품 장기수급계약(2nd) 종료에 따른 차기 장기수급계약(3rd LTPM)의 최적 운영방안 검토 및 계획수립 필요 ○ '20년 이후 대용량·고효율 신규설비 전력시장 진입 및 신재생 에너지 증가로 급전대기에 의한 이용율 감소 및 일일 기동횟수(DSS) 급증 - 군산복합 이용율 감소 및 기동횟수 증가로 잦은 계획예방정비 도래에 따른 정비비용 증가 예상 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ (정비비용 절감) 국내외 동일기종(M501G) 대비 최장기간 기동횟수 연장으로 시행으로 가스터빈 고온부품 신품 및 재생비용 178.3억 원(44.6억 원/년) 절감 - 기동횟수 정비주기 연장 : (기존) 300회 → (변경) 450회 ○ (설비신뢰도 확보) 일일 기동정지 및 정비주기 연장에 따른 손상심화 대비 고온부품 성능개선(터빈 블레이드 1,2단) 및 고온부품 수명보증 ○ (국산화) 소모성 부품 공급독점권 조항삭제로 국산화 기술자립 기반 조성 ○ (가스터빈 정비산업 육성) 가스터빈 고온부품 재생정비 부품 공급 다변화를 위한 국내 재생정비 현지화(가스터빈 베인 #1~4단) 조항 신설

제 목	[4] 태안 #3,4 저탄장 옥내화 기한 유예로 좌초자산 방지 및 420억 원 비용절감
효 과	○ 태안 #3,4 옥내화 시설 건설비용 420억 원 절감, 폐지 이후 좌초자산화 방지 ○ 태안 #3,4 폐지까지 옥외저탄장 운영으로 안정적 석탄공급 및 전기생산 ○ 태안 #5~8 옥내저탄장 저장용량 확보(#3,4 옥외저탄)로 안정성 증대
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ (현황) 환경오염시설법에 따라 저탄장에 대한 옥내화 기한 규정 - 3,4호기: '25.12월까지 / 5~8호기: '24.12월까지 ○ (문제점) ① 코로나, 러·우 전쟁 등 불가피한 사유로 5~8호기 옥내화 공사 지연 → 환경오염시설법 통합환경인허가 허가조건 이행 위반 초래 ② 3,4호기 옥내화 시설 준공 이후 폐지까지 사용기한이 2~3년으로 짧음 → 3,4호기 옥내화 시설 좌초자산화 문제 대두 ⇒ 3,4 및 5~8호기 옥내화 기한 유예를 위한 대정부 협의 추진 □ 개선업무 추진 내용 ○ 3,4 및 5~8호기 옥내화 기한 유예를 위한 대정부 적극 협의 ○ 3,4호기 옥내화 기한 유예를 위한 대안 마련·제시 및 환경부 설득 - (대안) 옥외저탄 축소, 미스트 분사장치 도입, 시뮬레이션 검증 등 ☞ 환경부 최종 승인 '24.4월으로 태안 3,4호기 폐지까지 옥내화 유예, 건설비용 420억 원 절감으로 재무개선 기여

제 목	[5] 기자재 재료검사 프로세스 개선으로 품질검사 취약요소 및 불량자재 납품 Zero 化														
효 과	○ 제작 전, 중, 후 재료검증 체계 구축으로 불량자재 사용 원천 예방 ○ 과학화 품질검사 방법(PMI) 도입으로 검사시간 단축 : 2주 → 1분														
내 용	□ 현황 ○ 발전기자재 재료성능검증은 계약 후 계약상대자 검사요청에 따라 품질검사 전문인력이 입회 후 시편제작 및 공인시험을 통해 재료 성능을 검증하고 있음 ○ 그러나 원재료 중심 재료성능 검증프로세스 운용에 따라 실 제작 시 불량재료 사용에 대한 사전예방 프로세스가 부재하였음 ○ 아울러 도장, 코팅 등 외장가공 시 재료성능 확인에 어려움이 있음 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ '23. 5 본사 및 사업소 품질실무자 TF 구성 - 현행 재료검사 프로세스 취약점 분석 및 개선방안 발굴 ○ '23. 9 재료검사 프로세스 Rebuilding TF 결과보고 - 제작 전/중/후 검증체계 구축, 안전·환경규격 발굴 및 등급 상향, 시스템 개선 ○ '23.10 재료검사 절차서 개정, 공포 및 합금분석기 검사 시범운영 - 재질유형^{금속, 비금속} 및 검증방식^{공인시험, Mill Sheet}에 따라 1, 2, 3차 재료검사 맞춤 시행 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 10%;">구 분</td><td style="width: 30%;">1차 재료검사 제작 전</td><td style="width: 40%;">2차 재료검사 제작 중(치수가공 등 제작 단계)</td><td style="width: 20%;">3차 재료검사 납품 후</td></tr> <tr> <td>금 속 류</td><td>공인시험</td><td>마킹검사, 휴대용 합금분석, 공인시험</td><td>시험용 자재설계 또는 시편제작가능시</td></tr> <tr> <td>비금속류</td><td>-</td><td>공인시험</td><td></td></tr> </table>			구 분	1차 재료검사 제작 전	2차 재료검사 제작 중(치수가공 등 제작 단계)	3차 재료검사 납품 후	금 속 류	공인시험	마킹검사, 휴대용 합금분석, 공인시험	시험용 자재설계 또는 시편제작가능시	비금속류	-	공인시험	
구 분	1차 재료검사 제작 전	2차 재료검사 제작 중(치수가공 등 제작 단계)	3차 재료검사 납품 후												
금 속 류	공인시험	마킹검사, 휴대용 합금분석, 공인시험	시험용 자재설계 또는 시편제작가능시												
비금속류	-	공인시험													

제 목	[6] 서부 부지내 수행 연구과제 안전관리 책임 명확화로, 중처법 대비 직간접 손실 예방		
효 과	○ 안전사고 발생에 의한 직간접 손실 최소화 - 예상 손실: 영업정지에 의한 수익저하*, 법적 대응비용, 기업이미지 하락 등 * '18.12 故 김** 사고에 의해 5개월 영업정지(영업이익 기준 약 120억 원 손실) ○ 안전사고 발생 대비, 책임구분 명확화로 이해충돌 및 법적분쟁 예방		
내 용	□ 현황 ○ 태안발전본부 IGCC 테스트베드(실증 연구과제 수행을 위한 IGCC발전처 인접 부지) 내에서 2개 정부과제 추진 중 ○ 태안발전본부 내 정부과제 수행 중 안전사고 발생시 '서부-연구기관'간 법적 책임한계가 불명확함에 따라 사내 관계부서 불안감 상존 - 연구기관은 태안발전본부 부지임대 후 자체적으로 실증을 수행하나, 안전사고 발생 시 서부 면책여부에 대해 관련부서간 이견 상충 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 중처법 시행에 따라 안전사고 발생시 서부발전 면책여부 확인 필요 ○ 추진내용 ① 안전사고 발생시 책임주체에 관한 고용노동부 질의 ② 연구 주관기관의 안전관리 책임에 관한 확약공문 회신 ③ 안전관리 역할, 책임 등에 관한 법률자문 시행 ④ 「안전관리 및 재해예방에 관한 협약」 체결		

제 목	[7] 연료전지 사업개발 출구전략을 통한 이해충돌 방지 및 경영개선 기여
효 과	○ 사업권 양도를 통한 매물비용 최소화로 사전개발비 부담금 약 1억 원 절감 ○ 불확실한 사업의 출구전략을 통해 투자비 512억 원 유보로 회사 유동성 확보 ○ 사업 이해관계자와의 분쟁방지 및 민원 해결로 기업 이미지 제고 ○ 사업리스크 회피를 통한 투자실효성 제고로 경영안정화 및 재무건전화 기여
내 용	□ 현황 ○ 최근 사업 환경 및 제도 변화에 따른 연료전지 발전사업 전망 불확실 ○ 사업 지연 및 중단에 따른 협업기관 및 지역사회 간 이해충돌 우려 ⇒ 개발 중 사업에 대한 확실한 출구전략으로 민원발생 및 분쟁 방지 필요 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 수소법 시행에 따른 연료전지 사업제도 신설로 사업환경 변화 ○ 사업환경 변화에 따른 사업추진 지연으로 이해관계자(업무협약당사자, 지역주민, 지자체 등)의 민원 제기 및 사업 조속 추진 요청 ○ 추진내용 - 연료전지 개발사업(6건)에 대한 사업허가권 양도 및 철회 추진 (안산 단원, 화성 향남, 천안 목천, 거제 연초, 익산 2단계, 연천 전곡) - 사업 이해관계자에 지속적 사업개발 설득으로 사업권 양수도 추진 - 민원 발생 시 지속적인 소통 노력으로 원만한 사업철회 추진

제 목	[8] 화성남양 연료전지 부생열 활용 확대를 통한 회사 수익 및 탄소중립 기여
효 과	○ 신재생 기반 열에너지 활용 확대를 위한 상생협약으로 연간 약 3.4억 원 수익창출 및 2만 9,400톤 탄소배출 저감효과 ○ 휴세스 • 한난과 연료전지 열거래 확대 시범사업 MOU 체결('24.04.09.)
내 용	□ 현황 ○ 화성남양 연료전지는 설비용량 40MW로 '21년 준공 이후 약 22만Gcal/년 부생 열이 생산되어 18만Gcal/년(82%) 만 판매되고 있음 ○ 화성남양 연료전지 미판매량 발생 원인 - 화성남양 연료전지 동절기 열요금 단가가 다른 열공급사(경기그린 연료전지, 소각장 등)에 비해 비싸 휴세스의 구매 우선 후순위로 판매되지 않아 폐기됨 * '23년 4, 11월 미판매량(19,447Gcal): 열발생량(39,312Gcal) - 열거래량(19,865Gcal) □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 휴세스 • 한난과 연료전지 열거래 확대 시범사업 MOU 체결 - 화성남양 연료전지 미활용 발전배열 최대활용 추진 - 4월, 11월 폐기 부생열을 하절기 단가로 추가 열판매 추진 □ 기대효과 - 추가 열판매 기대수익(약 3.4억 원/년) = 16,000Gcal(추가 판매량 x 21,170원 예상) * '24.4월분 열판매 실적 정산: 19,062Gcal(도매 판매량), 3.8억 원 수익창출

제 목	[9] 발전사 최초, 에너지공기업간 천연가스 인프라 공동구축 상호협업으로 천연가스 공급 경제성, 유연성 및 안전성 확보
효 과	○ 정부와 공기업간 협업을 통한 천연가스 인프라 중복 투자방지로 국가예산 절감 (약920억 원) 및 경제적인 전기·가스요금 발판 마련 ○ NG인프라 공동구축 조기추진으로 조달방식 변경 및 LNG 도입단가 가격 경쟁성 확보 (최초: 직도입(21.3)→변경: 개별요금(24.01)) ○ 구미 천연가스발전소 연료공급 안정성(압력) 확보(단방향 → 양방향)
내 용	□ 현황 ○ (배경①) 구미 천연가스발전소는 '25.12 준공 예정으로 안정적인 연료 조달 필요 - 경제적 연료 조달을 위해 LNG 직도입 방식 시행 결정(21.3) ○ (배경②) LNG 직도입에 따른 *연료공급설비 직접 설계·시공 및 운영 ○ (문제점①) 가스배관, 연료공급설비 구축 등 비용 및 공기 과대 발생 - 배관거리: 25.6km(북삼GS~구미PP), 공사비: 약920억원 ○ (문제점②) 구미 천연가스발전소는 단방향(말단) 공급점으로 향후 압력저하 및 NG 공급차단시 발전정지 발생 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 가스공사 환상망 조기구축 및 서부발전 천연가스 공급설비 중복투자 방지를 위한 협약 체결(사장단주관 "사업추진양해각서" 체결(23.4.20)) ■ 환상망 및 구미 NG 공급설비 공동 구축 및 상호 협력을 통한 중복투자 방지 (구미 천연가스 발전소와 연계된 공동구축 구간(북삼~구미) 25년까지 선 구축) → 국가예산 920억 절감(약시간 50.50 분당시 각사 구축비용 약160억 절감) 및 운영비 약300억 이상 절감 → 개별요금제 변경 후 전체건설비용(약920억) 환수 및 운영비 약300억 이상 절감 성과 ■ 서부NG 설비 연계 진여 구간(군위~구미)30년까지 구축 및 전체 환상망 연결 → 연료공급 안정성 확보 ○ 천연가스 공급설비 최적설계 및 유관기관과의 지속적 협의 추진으로 공사비 및 공기 절감 (시공비 약180억 절감) - 구미 신규산단 도로 활용 등으로 가스배관 연장 축소(25.6km→21km) - 유관기관(산업부, 구미시청, 가스안전공사 등)과 지속적 협의로 가스 관리소 2개소 감축

제 목	[10] 현장 근로자 눈썰임 안전사고 방지 개인보호구 착용지침 마련
효 과	○ 현장 근로자 안구관련 안전사고 제로 ○ 발전운전원 및 설비감독자 현장점검 안전 만족도 상승 ○ 협력사 근로자 안전의식 향상 동기부여
내 용	□ 현황 ○ 최근 운영사업장 및 건설현장 안구관련 안전사고 다수발생 ○ 작업시 근로자 안전보호구 착용 철저 및 관리 감독 강화, 현장점검시 안전보호구 미 착용 근로자 즉시 개선조치 요구됨[CEO 특별지시사항('24.2.22)] ○ 해외 선진기업 보안경 착용 의무화로 눈썰임 안전사고 사전 예방함 ○ 사내 지침서는 보안경 지급 기준만 명시되어 세부지침 수립 필요 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 보안경 착용 대상 및 구역 명확화 시행 ○ KOSHA Guide에 의한 적합 보안경 선정 지도 ○ 보안경 착용 의무화 홍보 등을 통한 문화 선도로 근로자 의식개선

제 목	[11] 본사 안전보건관리체계 구축을 통한 산업재해 예방
효 과	○ 본사 안전보건관리체계 및 체제 구축을 통한 안전보건업무 명확화로 산업재해 예방 강화 ○ 안전보건 소통기구 운영 및 협력기업 의견청취를 통한 협력기업과의 상생협력 강화
내 용	□ 현황 ○ (산업안전보건법) '시행령 [별표1]'에 따라 본사의 경우 사무직에 종사하는 근로자만을 사용하는 사업장으로 분류되어 산업안전보건법 일부 조항이 적용 면제되나, ○ (중대재해처벌법) '법 제5조'에 따라 본사의 경우 도급, 용역, 위탁 등 관계에서 실질적으로 지배·운영·관리하는 사업으로서 도급인의 안전보건 확보 의무 이행 필요 ⇒ 본사 안전보건관리체제 구축 및 서부발전-수급업체의 안전보건 관리체계 확립 필요 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 본사 안전보건관리체제 구축: 안전보건관리 업무 명확화 ○ 안전보건 소통기구 운영: 협력기업 의견청취 및 상생협력 ○ 법적 안전보건교육 시행: 안전보건교육을 통한 안전관리역량 강화

제 목	[12] 발전소 화재발생 근절을 위한 취약개소 관리사각 해소
효 과	○ 발전소 및 본사, 새빛마을 화재취약개소 개선완료 ○ 창사이래 2022년 재난안전 정부평가 최고등급 '우수' 4관왕 달성 ○ 최근 3년 연속 재난관리평가, 안전한국훈련 최고등급 '우수' 획득
내 용	□ 현황 ○ (발전소) 전사 가설건축물 630개동 운영 중이나 법정점검 대상 제외되어 화재안전관리에 취약하고, 관리 및 운영 절차서가 부재함. ○ (사옥,사택) 최근 3년간 전기차 화재가 총 79건 발생(주요 원인: 전기적 요인(충전 등), 원인미상의 사고 총 60% 차지함. 그러나 전기차 충전시설이 지하에 위치하여 화재 시 대규모 재산 및 인명피해 발생 우려 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 가설건축물 관리절차서 표준(안) 제정 : 안전(재)-37759(2021.5.28.) - 전사 가설건축물(630여동) 일제점검 실시 : 2021. 4. 1.2 ~ 30. - 가설건축물 관리절차서 표준(안) 수립 · 소방 및 전기시설 설치 기준 수립 및 화재예방 및 대응 수칙 개발 · 가설건축물 운영관련 통합 절차서 제정(신고, 반입, 관리 기준 등) ○ 전기차 충전시설 이전설치(안) 보고 : 안전(재)-46649(2023.5.26.) - 전기차 충전시설 운영 실태 및 위험성 진단 : 2023. 4.18. - 전기차 충전시설 이전설치(안) 수립 · 충전시설 이전 : 지하 → 지상, 거주 및 업무시설부터 원거리 위치 · 화재 예방체계 구축 : 불꽃감지기 및 CCTV 설치, 이동식 살수장치 설치